

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «КубГУ»)

Факультет компьютерных технологий и прикладной математики
Кафедра вычислительных технологий

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3
Дисциплина: Обработка больших данных

Работу выполнил: _____ Костров А.А.

Направление подготовки: 02.03.02 Фундаментальная информатика и
информационные технологии

Преподаватель: _____ Яхонтов А.А.

Краснодар
2026

Тема. Работа с графиками и диаграммами в R.

Цель. Научиться работать с графиками.

1. Подключим библиотеки, загрузим набор данных и выведем первые 10 записей (рисунок 1).

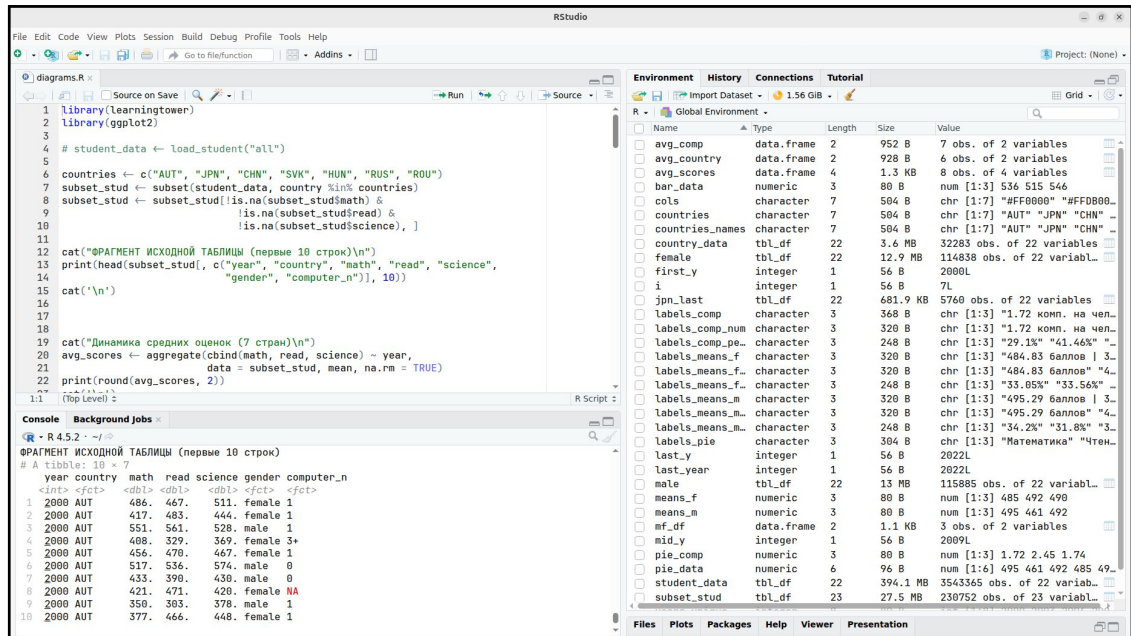


Рисунок 1

2. Выполним подсчёт средних оценок по трём признакам для каждого года (рисунки 2-3).

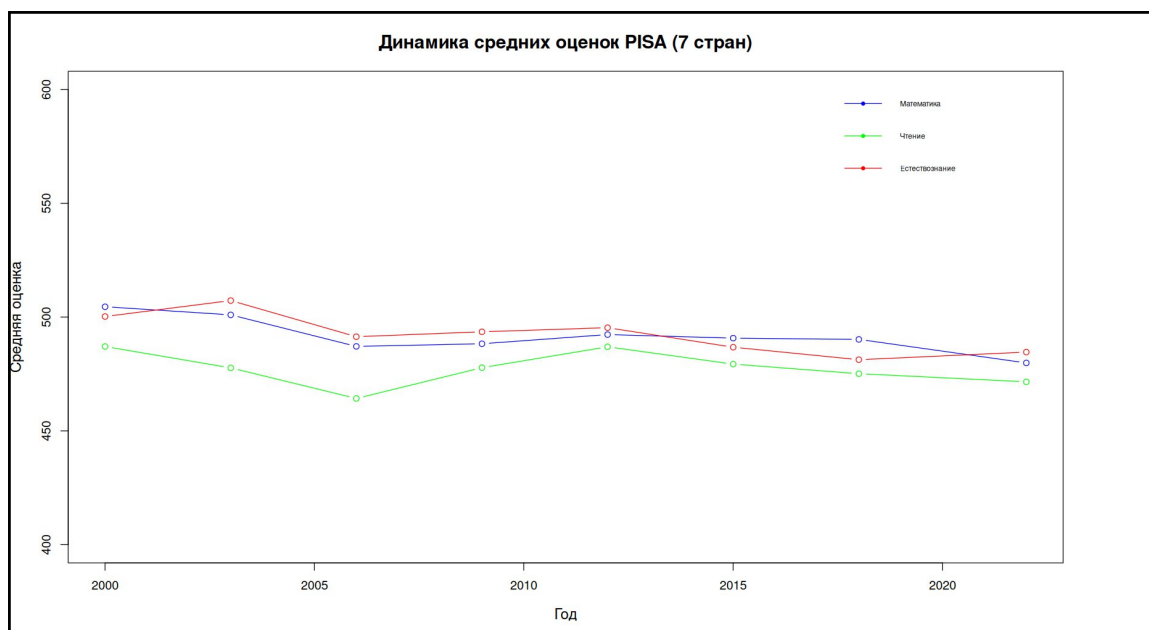


Рисунок 2

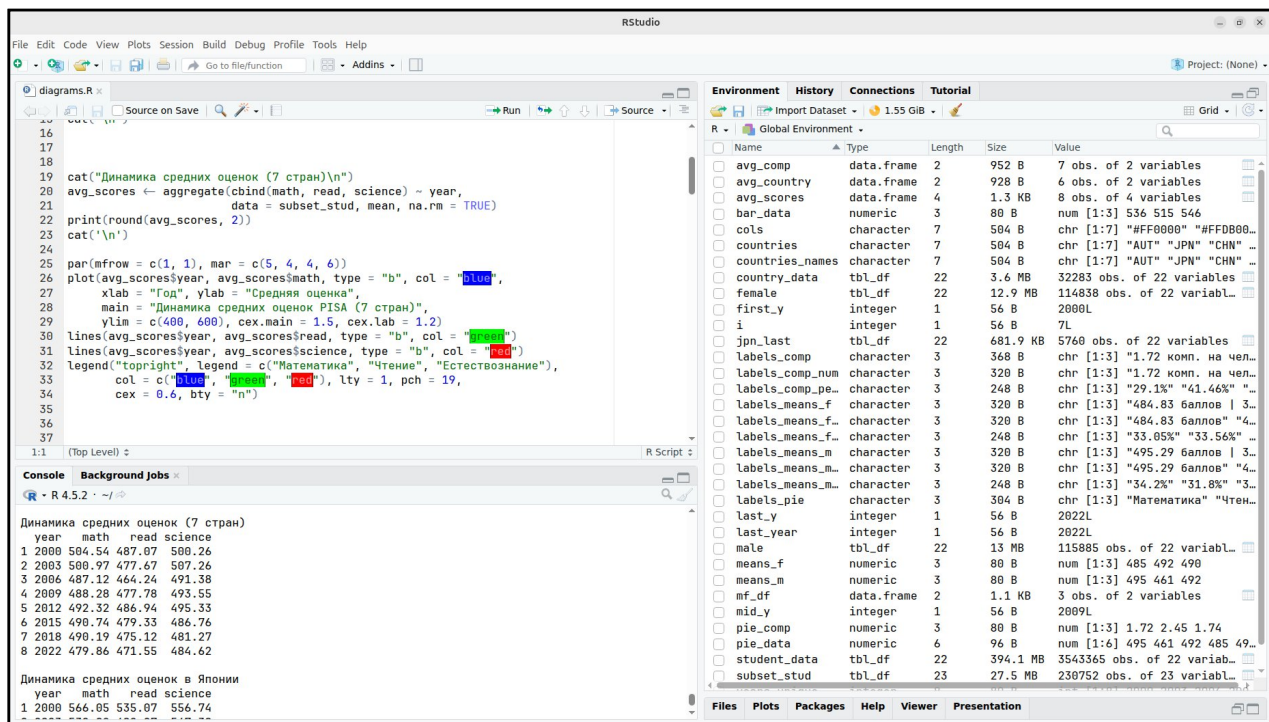


Рисунок 3

3. Выведем графики динамики изменения средней оценки по трём параметрам – математика, чтение и наука, столбчатую диаграмму для сравнения средних оценок по одной и той же стране (рисунки 4-7).

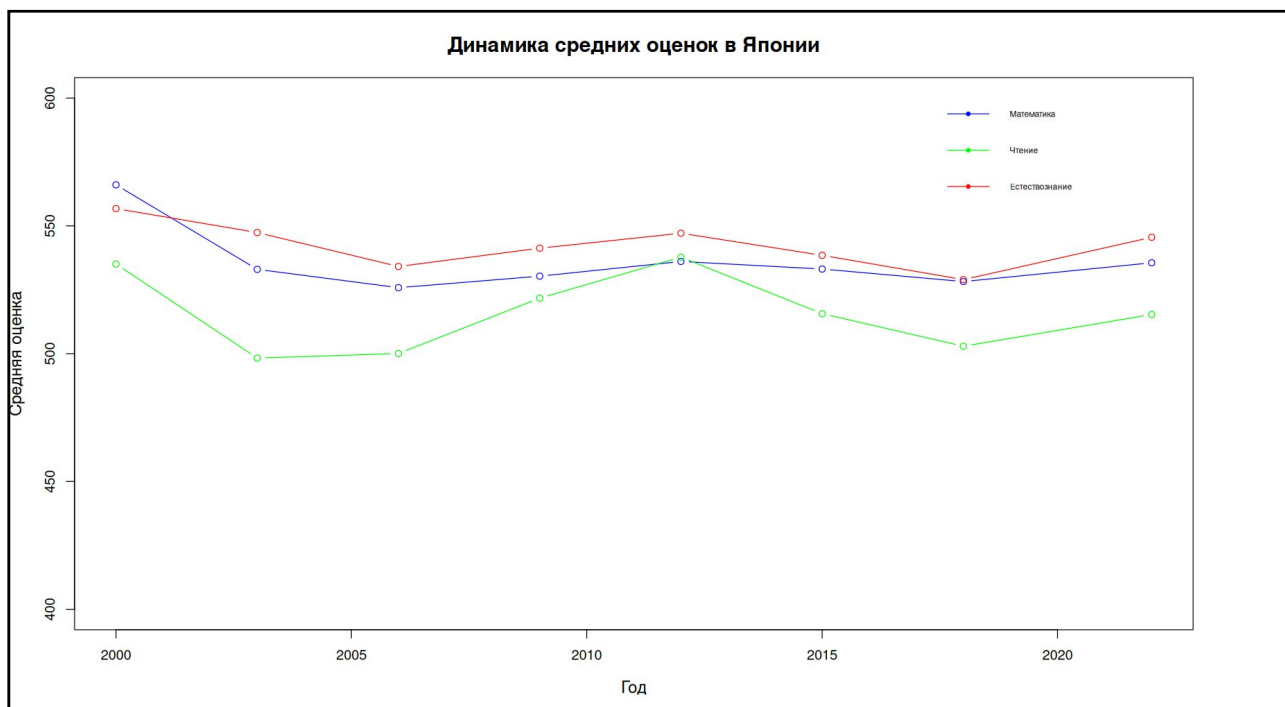


Рисунок 4

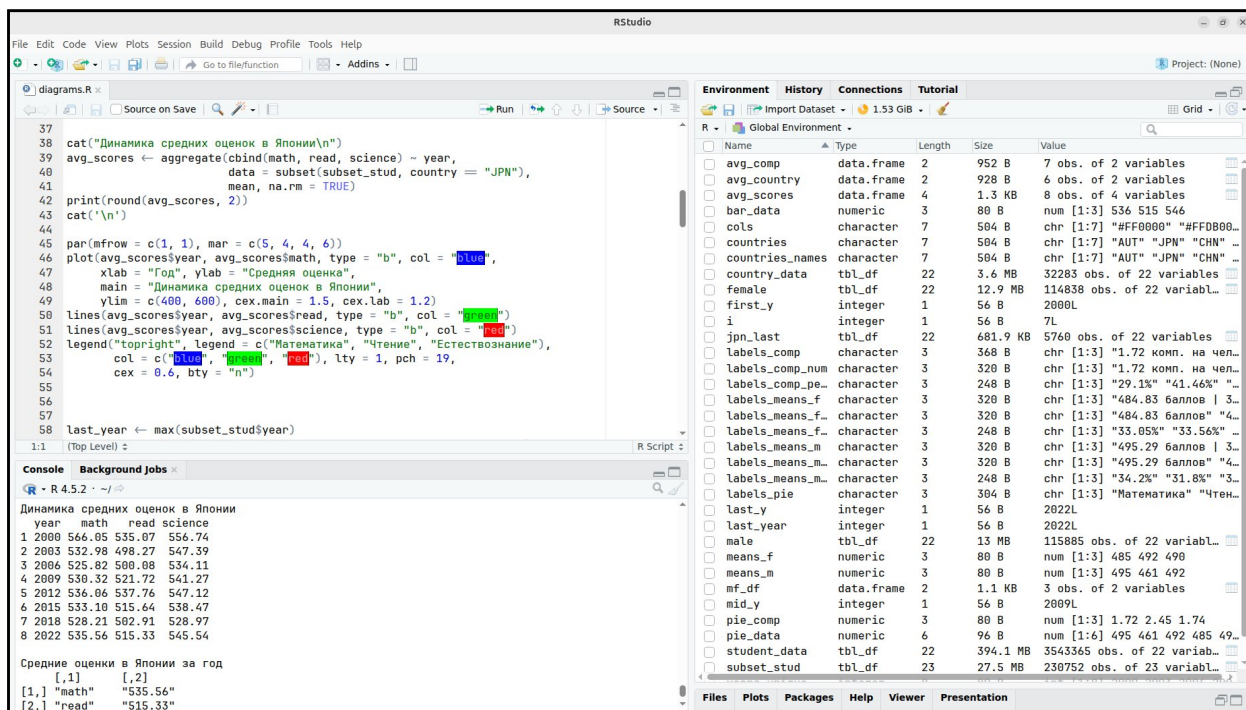


Рисунок 5

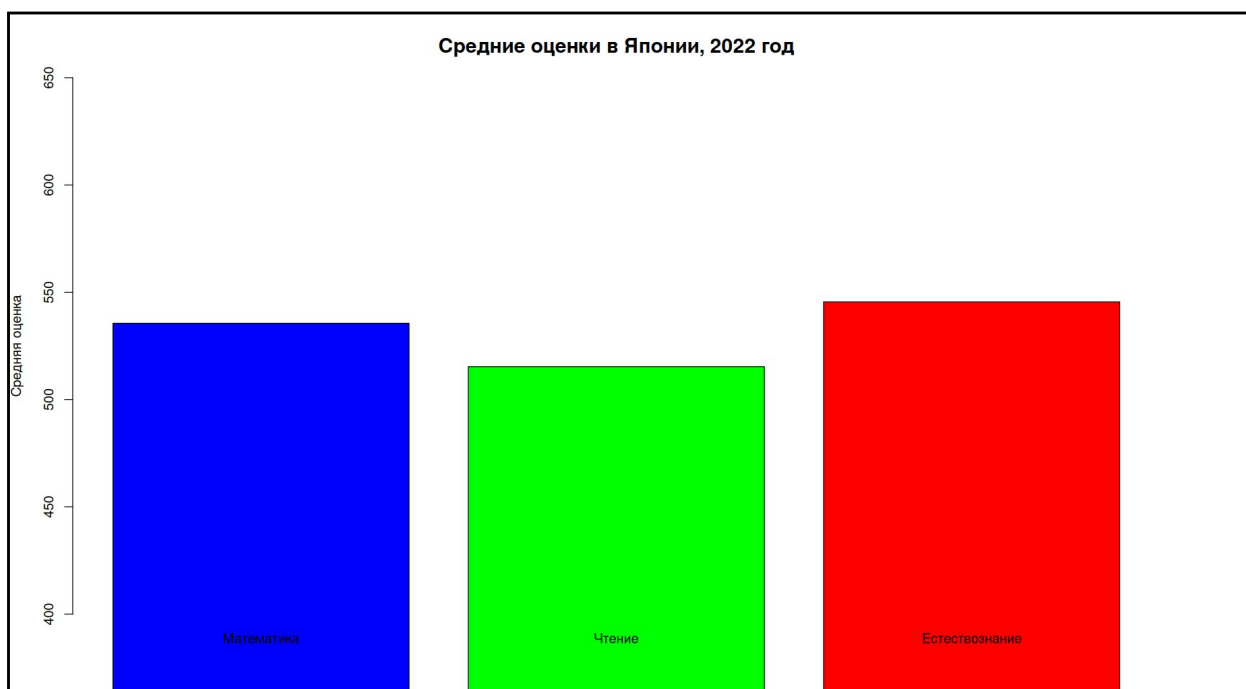


Рисунок 6

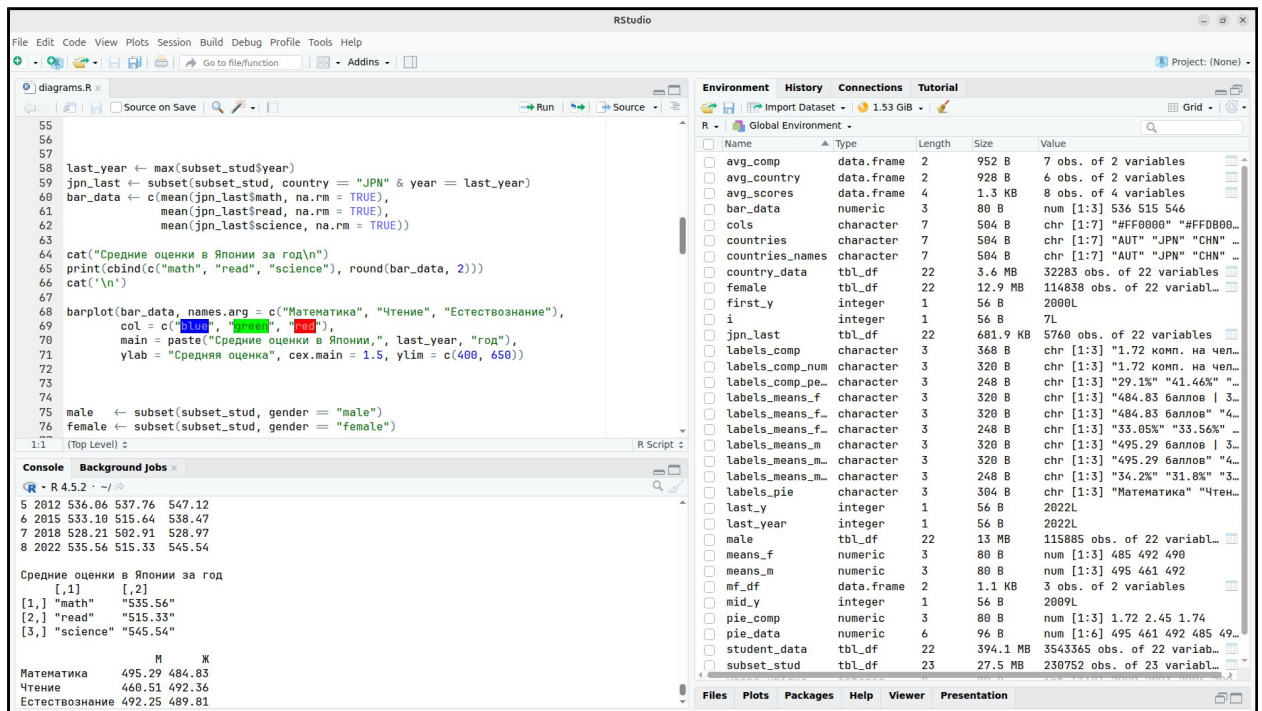


Рисунок 7

4. Разделим датасет по гендерному признаку, построим круговые диаграммы средних по трём признакам для мужчин и женщин (рисунки 8-11).

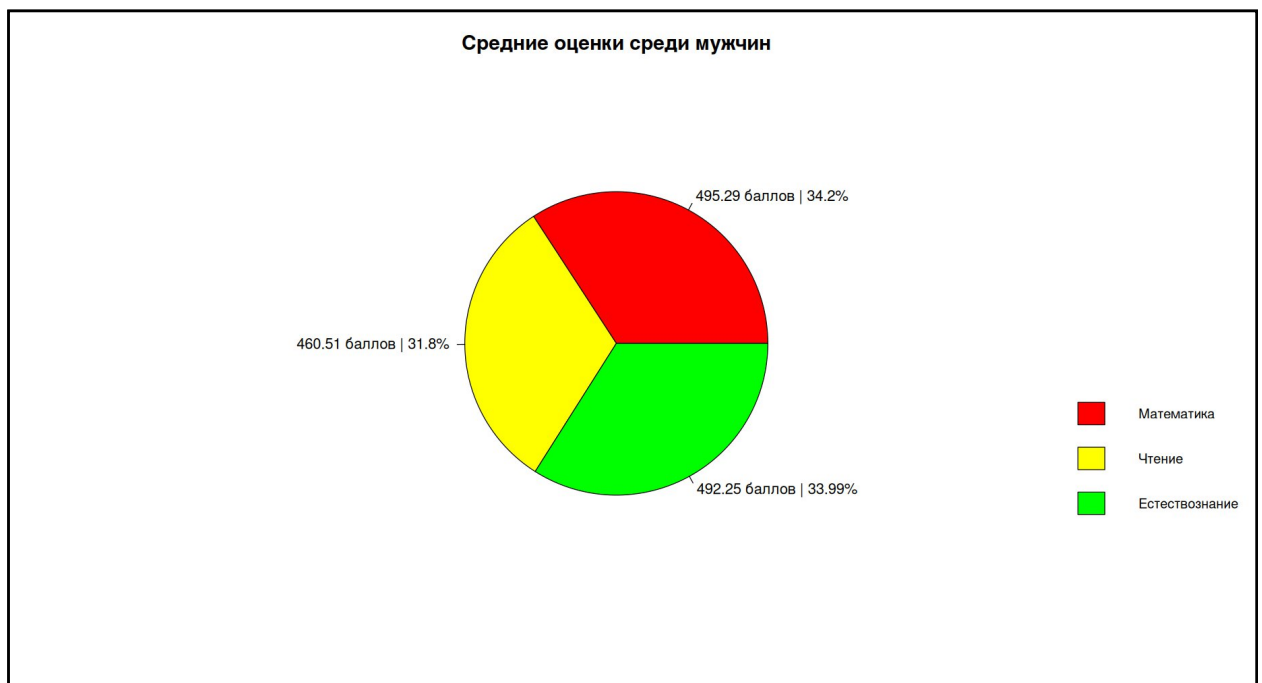


Рисунок 8

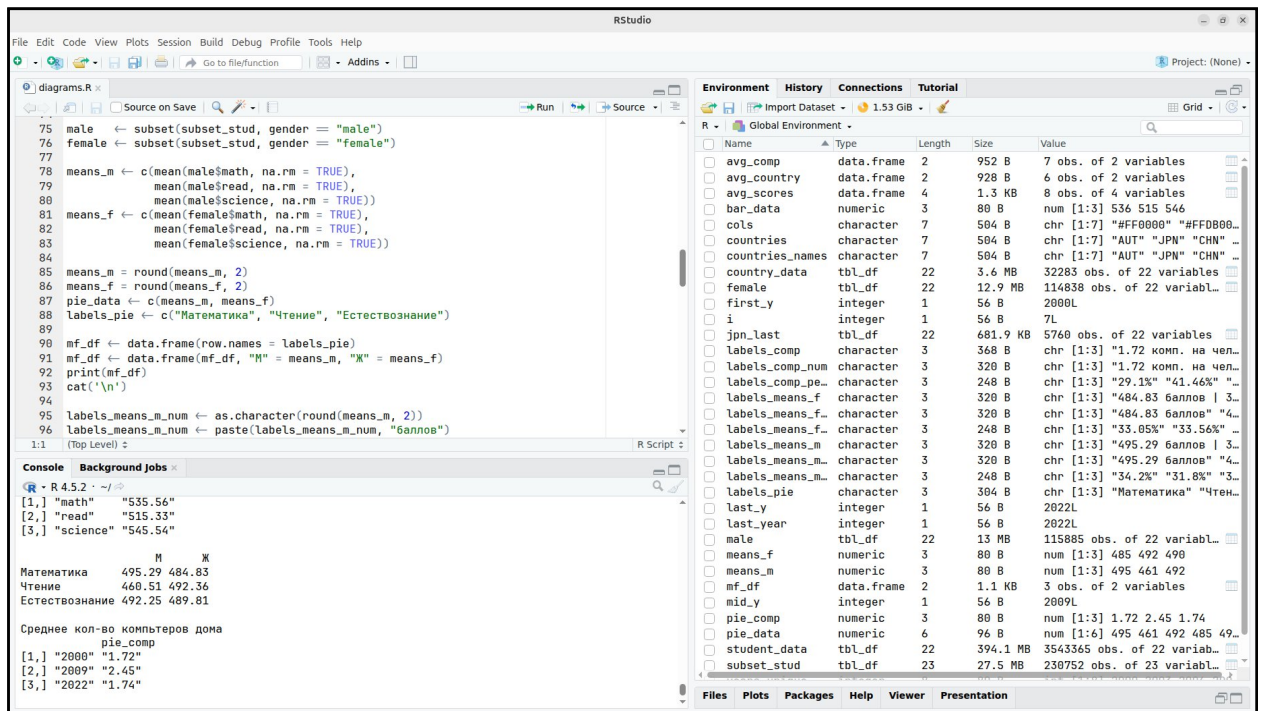


Рисунок 9

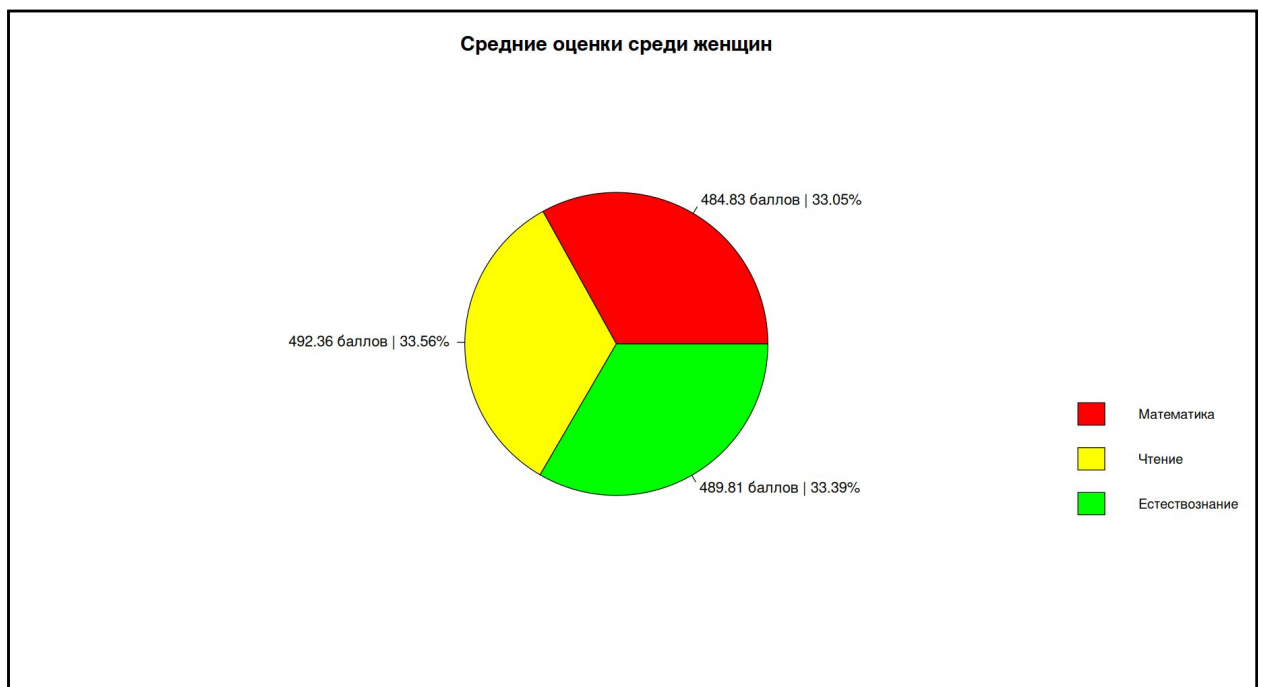


Рисунок 10

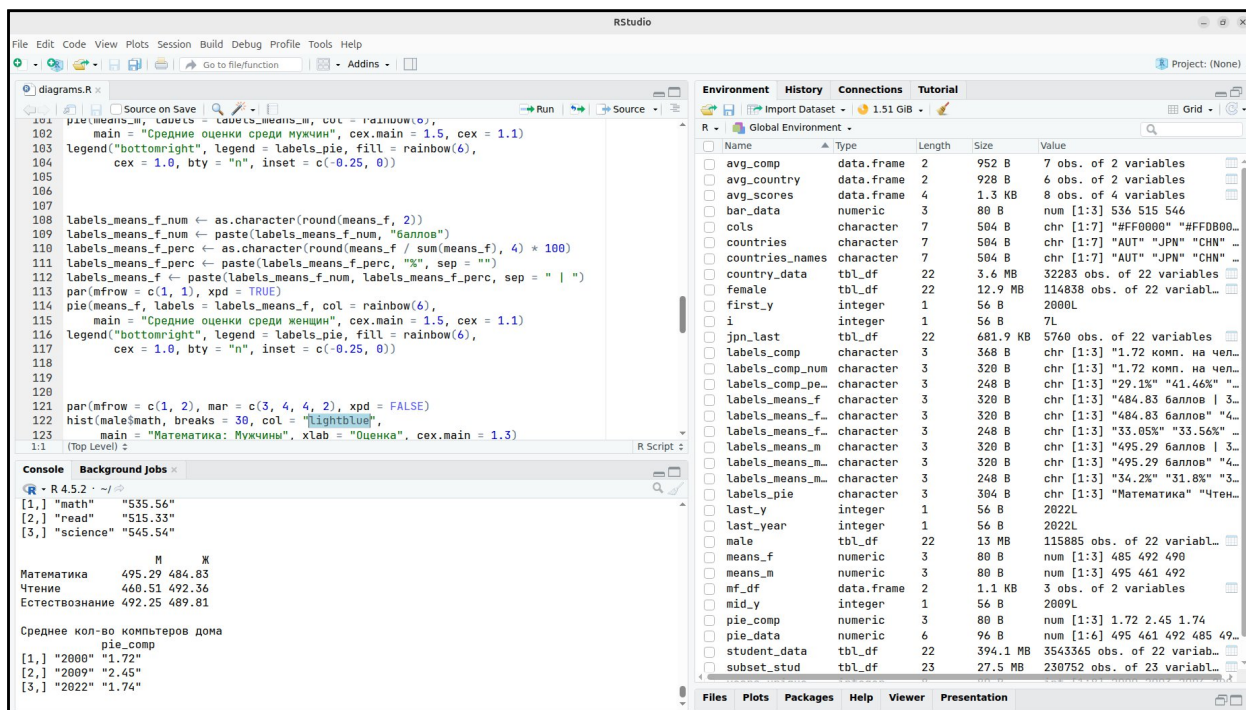


Рисунок 11

5. Построим по одной гистограмме распределений оценок по математике для мужчин и для женщин (рисунки 12-13).

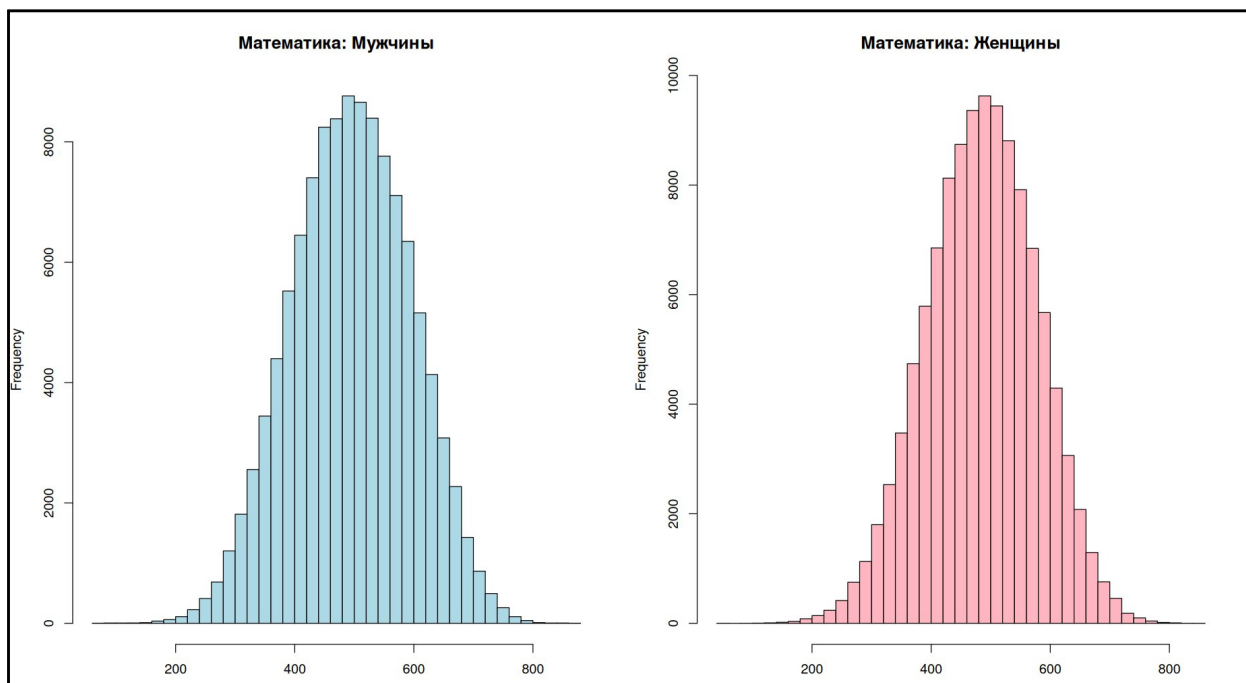


Рисунок 12

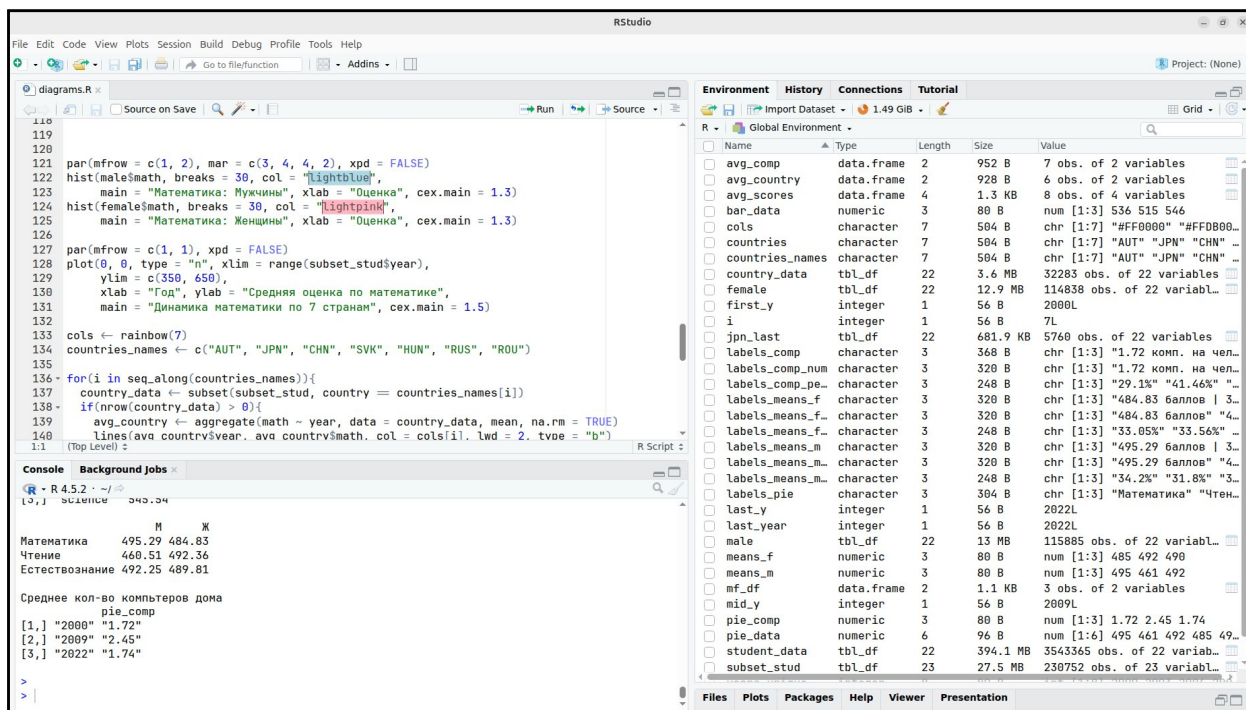


Рисунок 13

6. Построим в одной плоскости графики по 7-ми заданным странам для сопоставления динамики изменение способностей учеников в разных странах (рисунки 14-15).

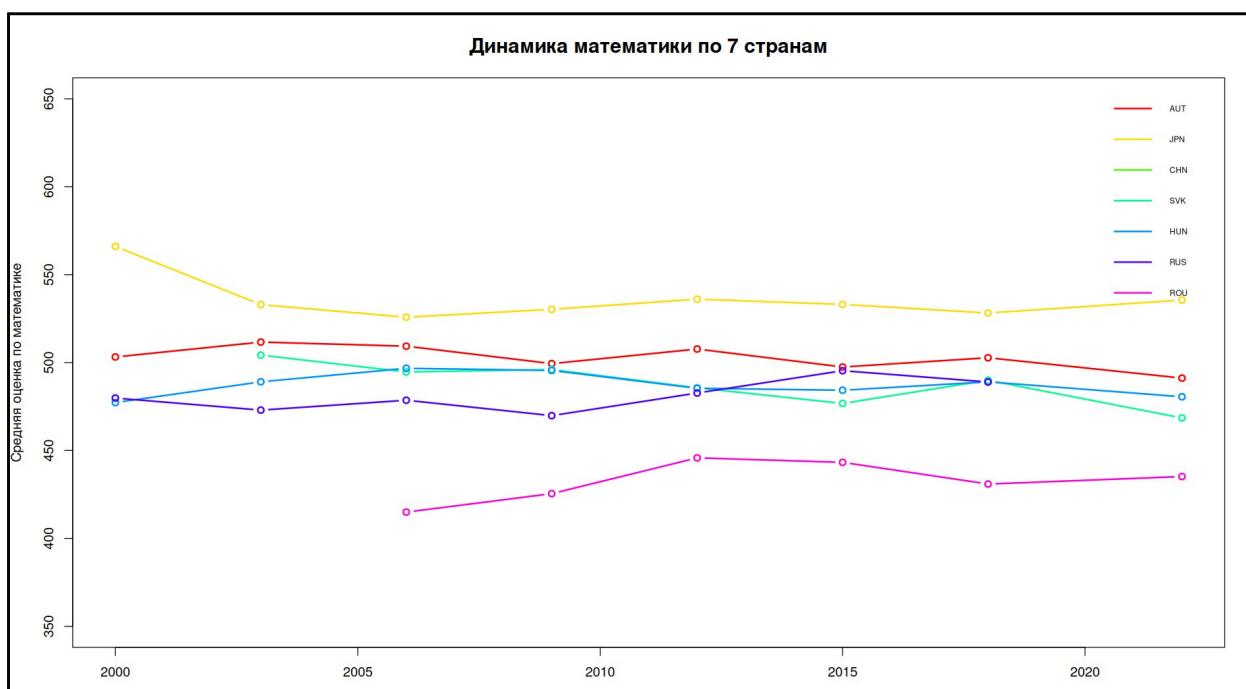


Рисунок 14

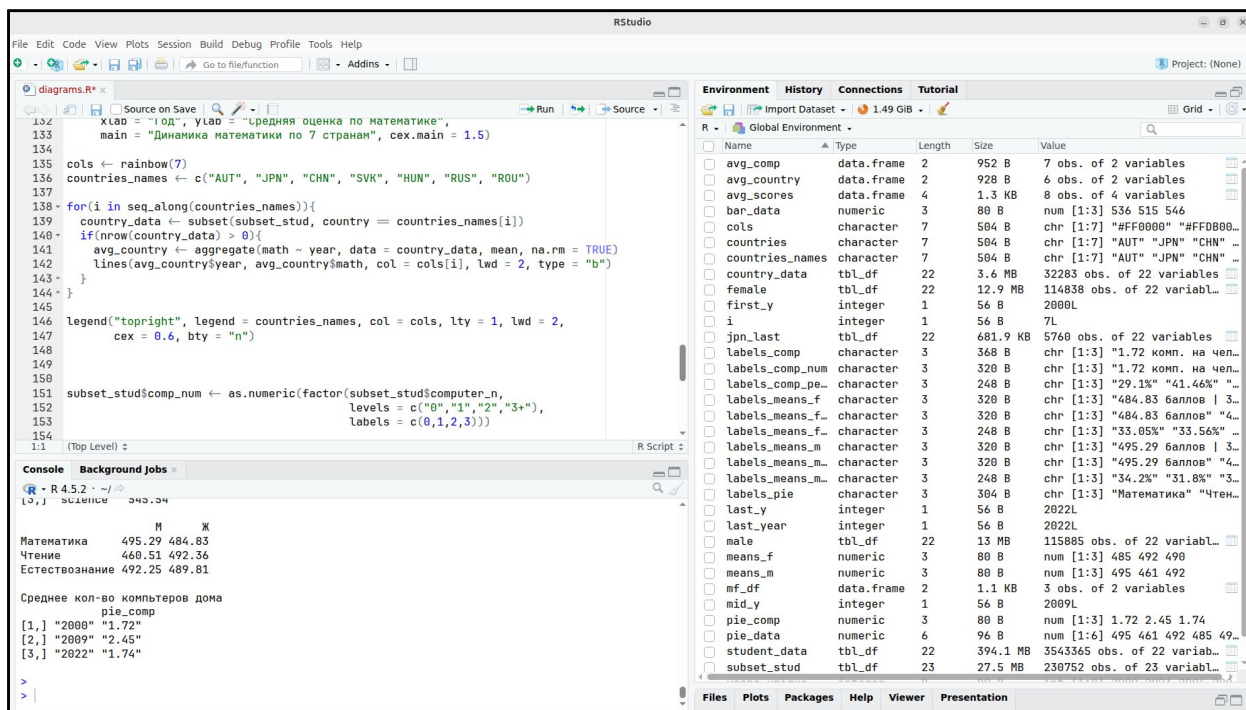


Рисунок 15

7. Выполним подсчёт среднего количества компьютеров у учащихся в первом в нашей выборке году, последнем и в середине выборки, построим круговую диаграмму (рисунки 16-17).

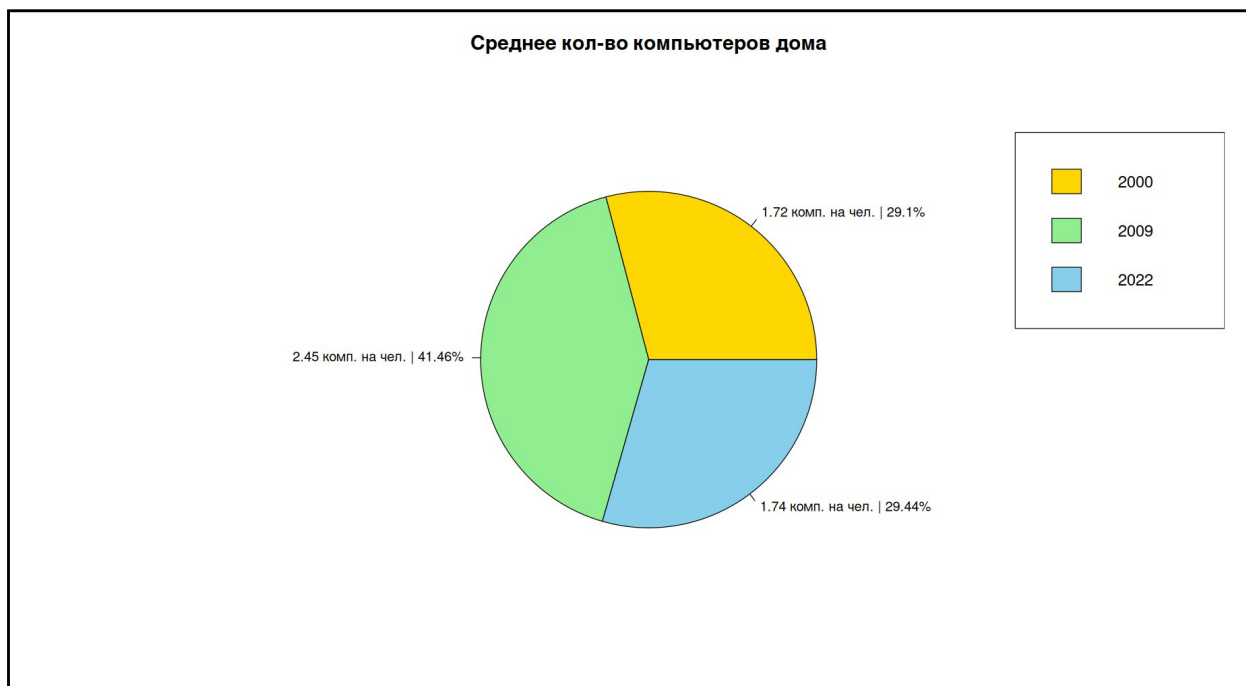


Рисунок 16

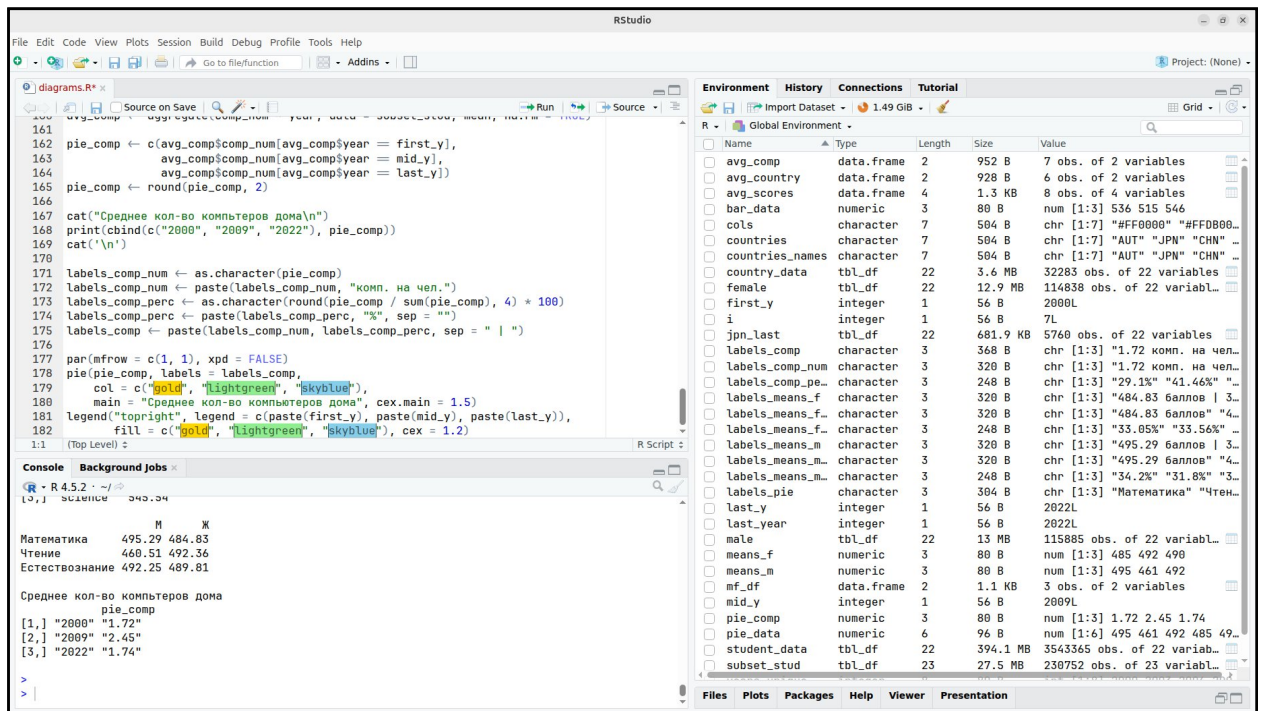


Рисунок 17